UAGro
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

CyTI
Ciencias y Tecnologías de la Información

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

ESTRUCTURA DE DATOS

PROYECTO INTEGRADOR 1: Biblioteca escolar con ejemplares irregulares

LICENCIATURA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

GADI JEANI DEL CARMEN MEMIJE

SEMESTRE: QUINTO | GRUPO: 501

ROBERTO ROSARIO CRUZ



05/11/2026

Proyecto integrador 1: Biblioteca escolar con PROYECTO INTEGRADOR 1: Biblioteca escolar con ejemplares irregulares

Integrante: Gadi Jeani del Carmen Memije

Fecha: 5 de noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/191915/Biblioteca-Escolar

1. Diseño de la estructura de datos

Para guardar los libros revisé tres opciones.

La primera fue el arreglo escalonado. Cada libro tiene una fila con el tamaño exacto de sus ejemplares, así que no quedan celdas vacías y ocupa poco espacio. Tiene el problema de que su tamaño es fijo y no guarda el título ni el ISBN.

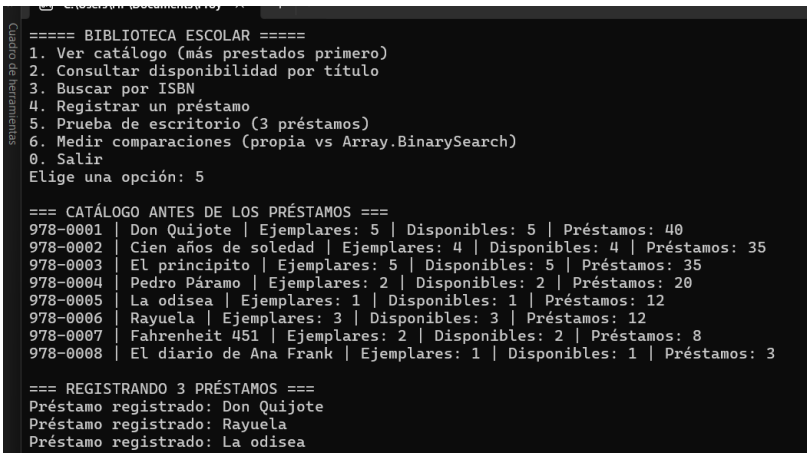
La segunda fue List<int[]>. Permite agregar libros nuevos, pero cada fila sigue con tamaño fijo y tampoco guarda título ni ISBN.

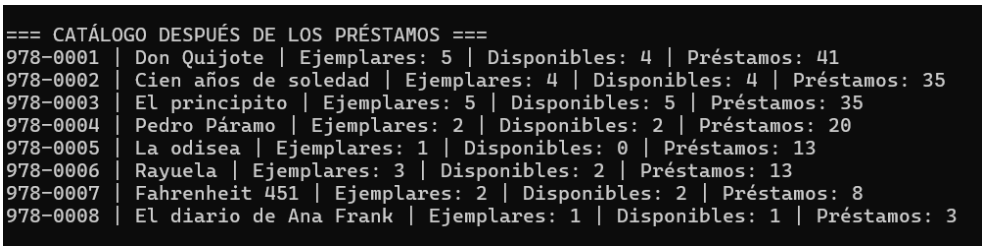
La tercera fue List<Titulo>. Cada libro es un objeto con ISBN, título, ejemplares, disponibles y préstamos. Todos los datos quedan juntos y es fácil ordenar y buscar. Lo único que hay que hacer es crear la clase Titulo.

Elegí List<Titulo> porque guarda todos los datos del libro en un solo lugar y acepta títulos con distinta cantidad de ejemplares.

2. Prueba de escritorio

Cargué ocho títulos entre 1 y 5 ejemplares. Registré tres préstamos: Don Quijote, Rayuela y La odisea. Después de los préstamos, Don Quijote quedó con 4 copias disponibles y 41 préstamos. Rayuela quedó con 2 disponibles y 13 préstamos. La odisea quedó con 0 disponibles y 13 préstamos. Cuando intenté prestar La odisea otra vez, el programa avisó que ya no había copias.





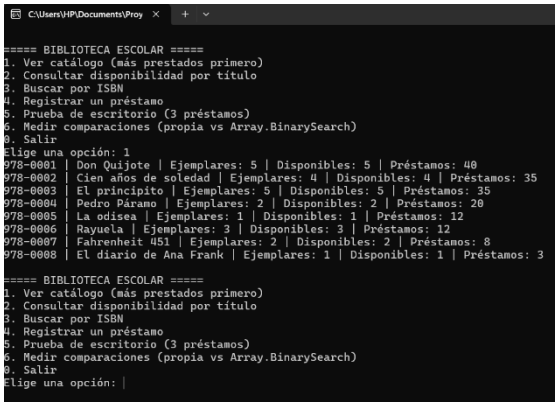
3. Número de comparaciones en la búsqueda por ISBN

Hice cinco consultas por ISBN. Cada una se buscó con mi búsqueda binaria y con Array.BinarySearch, y se contó cuántas comparaciones hizo cada una. En las cinco consultas los resultados coincidieron. La consulta 978-9999 no existe en el catálogo, y las dos búsquedas lo detectaron.

```
===== BIBLIOTECA ESCOLAR =====
1. Ver catálogo (más prestados primero)
2. Consultar disponibilidad por título
3. Buscar por ISBN
4. Registrar un préstamo
5. Prueba de escritorio (3 préstamos)
6. Medir comparaciones (propia vs Array.BinarySearch)
0. Salir
Elige una opción: 6

ISBN | Comparaciones (propia) | Comparaciones (Array.BinarySearch) | Resultado
978-0001 | 3 | 3 | coinciden
978-0003 | 3 | 3 | coinciden
978-0005 | 3 | 3 | coinciden
978-0008 | 4 | 4 | coinciden
978-9999 | 4 | 4 | coinciden

===== BIBLIOTECA ESCOLAR =====
1. Ver catálogo (más prestados primero)
2. Consultar disponibilidad por título
3. Buscar por ISBN
4. Registrar un préstamo
5. Prueba de escritorio (3 préstamos)
6. Medir comparaciones (propia vs Array.BinarySearch)
0. Salir
Elige una opción: 0
Hasta luego.
```



4. Anexo: catálogo ordenado

Salida completa del catálogo ordenado por préstamos, de mayor a menor.

5. Preguntas guía

¿Qué habría pasado si cada título tuviera exactamente cinco ejemplares?

Todas las filas tendrían el mismo tamaño y bastaría un arreglo rectangular. El arreglo escalonado se usa porque los títulos tienen cantidades distintas de ejemplares.

¿Su algoritmo de ordenamiento preserva el orden alfabético entre títulos empatados en préstamos?

Sí. La función VaAntes revisa primero los préstamos. Si son iguales, revisa el nombre del libro. Lo comprobé con Cien años de soledad y El principito, que tienen 35 préstamos, y con La odisea y Rayuela, que quedaron con 13 después de los préstamos.

¿Por qué la búsqueda binaria exige ordenar por ISBN y no por préstamos?

La búsqueda binaria va descartando la mitad de la lista y para eso necesita que los ISBN estén en orden. Si la lista está ordenada por préstamos, los ISBN quedan mezclados y el programa podría descartar la mitad donde sí está el libro. Por eso hice una copia de la lista ordenada por ISBN.

¿Cómo evidencia el historial de commits la evolución del diseño y la división de tareas?

Cada commit corresponde a una etapa del proyecto: repositorio y diseño, clases y datos, préstamos, ordenamiento, búsquedas, menú y mediciones. Trabajé sola, así que todos los commits son míos. El historial muestra cómo fue creciendo el programa.

6. Enlace al repositorio

https://github.com/191915/Biblioteca-Escolar